```
    inet 192.168.33.85/24 brd 192.168.33.255 scope global dynamic eth0
```

Nous pouvons observer encadré ci-dessus en rouge l'adresse IP du PC

```
    link/ether 00:be:43:8c:4d:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Nous pouvons voir ci-dessus encadré en rouge l'adresse MAC du PC

```
domain pu-pm.univ-fcomte.fr
search pu-pm.univ-fcomte.fr. iut-bm.univ-fcomte.fr. iut-nfc.univ-fcomte.fr. univ
-fcomte.fr.
nameserver 194.57.86.193
nameserver 194.57.85.210
nameserver 192.168.33.1
```

Nous observons ici les diférentes adresses serveur DNS

```
tp@rt:~$ ping meteofrance.fr

PING meteofrance.fr (185.86.168.100) 56(84) bytes of data.
```

Nous pouvons observer ci-dessus encadré en rouge l'adresse de meteofrance.fr

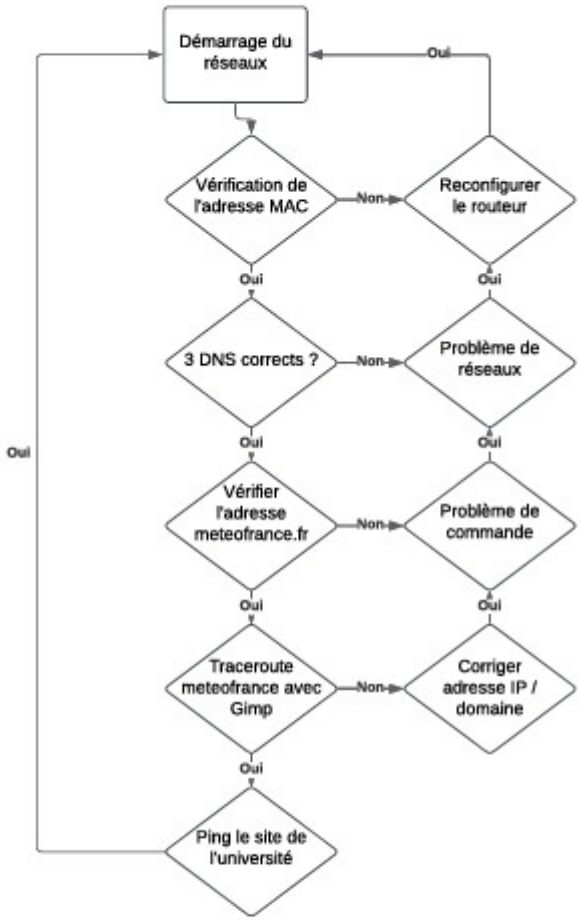
```
tp@rt:~$ traceroute meteofrance.fr
traceroute to meteofrance.fr (185.86.168.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
```

Vous pouvez observer ci-dessus une capture d'écran du traceroute de meteofrance.fr

```
PING univ-fcomte.fr (194.57.91.224) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ufc224.univ-fcomte.fr (194.57.91.224): icmp_seq=1 ttl=57 time=3.75
 ms
```

Vous pouvez observer ci-dessus une capture d'écran du ping du site de l'université

Voici notre arbre de décision de connexion réseau



Etat des tâches

ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé / En cours / Terminé
	Binôme 1-SAE 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures	11	
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1	1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1
10	9 Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
11	10 Etude énergétique	1	1
12	11 Présentation finale : oral de 15mn en binôme	1	1
	Total tâches	11	11

Voici une capture d'écran de notre agenda hebdomadaire actualisé

Jalon n°2

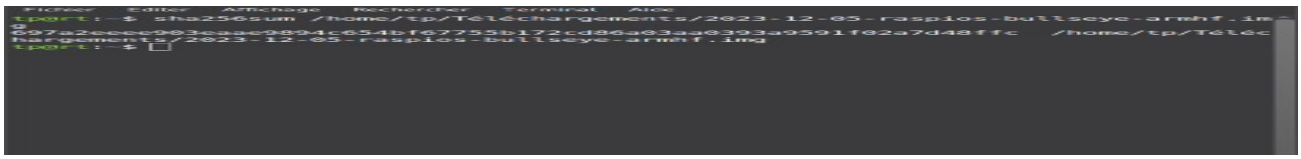
Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

```
inet 192.168.33.170/24 brd 192.168.33.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
   valid_lft 7119sec preferred_lft 6219sec
```

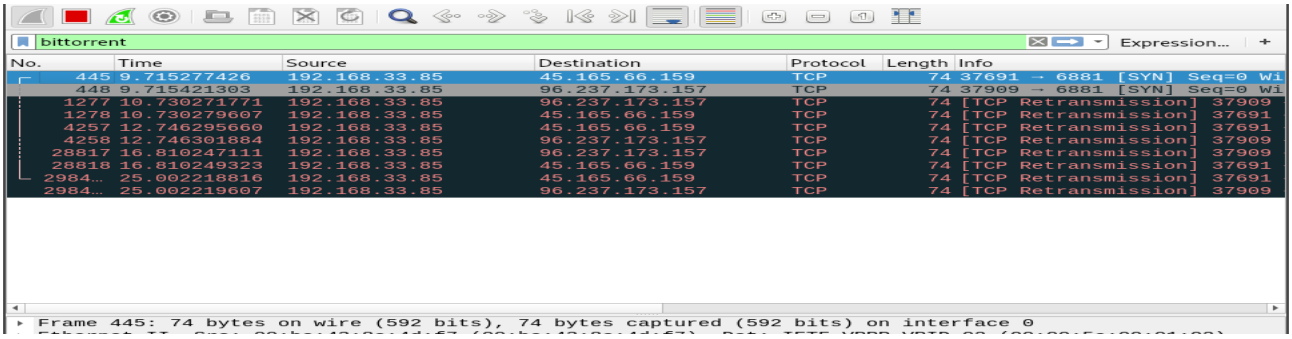
Nous pouvons observer ci-dessus l'adresse IP du Raspberry Pi

```
inet6 fe80::a919:8277:b61a:9581/64 scope link
   valid_lft forever preferred_lft forever
```

Nous pouvons voir ici l'adresse MAC du Raspberry Pi



Nous pouvons observer ci-dessus une copie d'écran du hash généré pour l'image iso téléchargée



bittorrent

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
445	9.715277426	192.168.33.85	45.165.66.159	TCP	74	37691 → 6881 [SYN] Seq=0 Wi
448	9.715421303	192.168.33.85	96.237.173.157	TCP	74	37909 → 6881 [SYN] Seq=0 Wi
1277	10.730271771	192.168.33.85	96.237.173.157	TCP	74	[TCP Retransmission] 37909
1278	10.730279607	192.168.33.85	45.165.66.159	TCP	74	[TCP Retransmission] 37691
4257	12.746295660	192.168.33.85	45.165.66.159	TCP	74	[TCP Retransmission] 37691
4258	12.746301884	192.168.33.85	96.237.173.157	TCP	74	[TCP Retransmission] 37909
28817	16.810247111	192.168.33.85	96.237.173.157	TCP	74	[TCP Retransmission] 37909
28818	16.810249323	192.168.33.85	45.165.66.159	TCP	74	[TCP Retransmission] 37691
2984…	25.002218816	192.168.33.85	45.165.66.159	TCP	74	[TCP Retransmission] 37691
2984…	25.002219607	192.168.33.85	96.237.173.157	TCP	74	[TCP Retransmission] 37909

Frame 445: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

Nous pouvons observer ci-dessus une copie d'écran Wireshark du port de destination du Torrent

```
bastienlorenzi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
domain pu-pm.univ-fcomte.fr
search pu-pm.univ-fcomte.fr iut-bm.univ-fcomte.fr iut-nfc.univ-fcomte.fr univ-fcomte.fr
nameserver 194.57.86.193
nameserver 194.57.85.210
nameserver 192.168.33.1
```

voici une copie d'écran de l'adresse serveur DNS

```
bastienlorenzi@raspberrypi:~ $ ping meteofrance.fr
PING meteofrance.fr (185.86.168.100) 56(84) bytes of data.
^C
--- meteofrance.fr ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5118ms
```

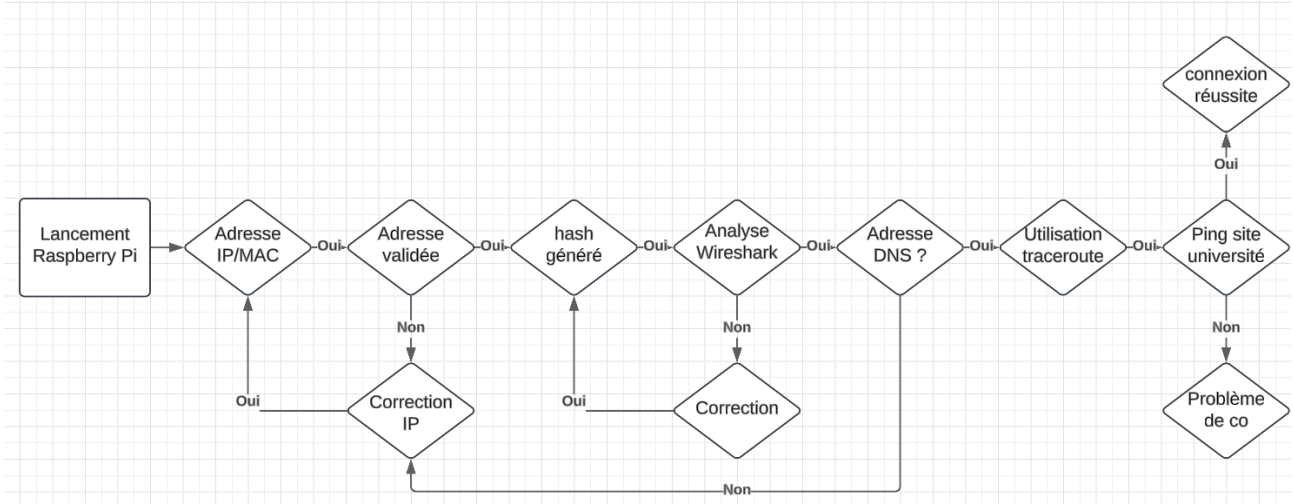
Voici l'adresse de meteofrance.fr

```
bastienlorenzi@raspberrypi:~ $ traceroute meteofrance.fr
traceroute to meteofrance.fr (185.86.168.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.33.2 (192.168.33.2)  0.196 ms  0.175 ms  0.131 ms
 2  * * *
 3  172.22.0.42 (172.22.0.42)  2.346 ms  2.165 ms  2.236 ms
 4  172.22.0.22 (172.22.0.22)  3.935 ms  4.145 ms  4.123 ms
 5  * * *
 6  172.20.240.206 (172.20.240.206)  3.850 ms  4.299 ms  3.545 ms
 7  * * *
 8  virt-rezo-1-nat.univ-fcomte.fr (172.20.255.154)  4.062 ms  3.880 ms  3.865 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
```

Voici le traceroute de meteofrance.fr

```
bastienlorenzi@raspberrypi:~ $ ping univ-fcomte.fr
PING univ-fcomte.fr (194.57.91.224) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ufc224.univ-fcomte.fr (194.57.91.224): icmp_seq=1 ttl=57 time=5.06 ms
64 bytes from ufc224.univ-fcomte.fr (194.57.91.224): icmp_seq=2 ttl=57 time=2.69 ms
64 bytes from ufc224.univ-fcomte.fr (194.57.91.224): icmp_seq=3 ttl=57 time=2.91 ms
64 bytes from ufc224.univ-fcomte.fr (194.57.91.224): icmp_seq=4 ttl=57 time=2.90 ms
^C
--- univ-fcomte.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.691/3.387/5.056/0.967 ms
```

Nous pouvons observer ci-dessus le ping du site de l'université



voici notre arbre de décision connexion réseau du second jalon

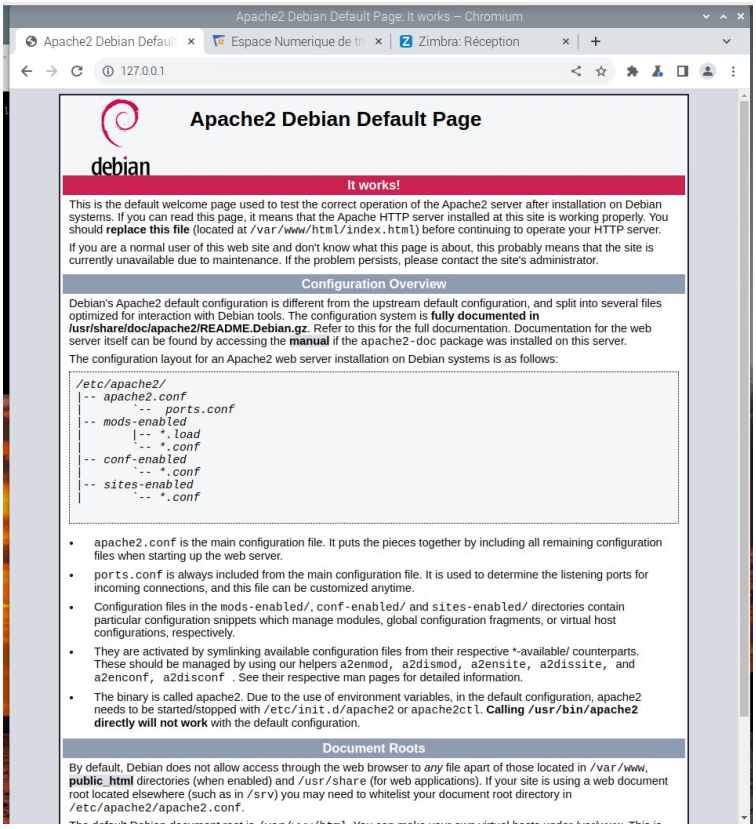
Etat des tâches			
ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé / En cours / Terminé
Binôme 1-SAÉ 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures		11	
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1	1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1
10	9 Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
11	10 Etude énergétique	1	1
12	11 Présentation finale: oral de 15mn en binôme	1	1
	Total tâches	**11**	11

Vous pouvez observer ci-dessus notre copie d'agenda hebdomadaire actualisée

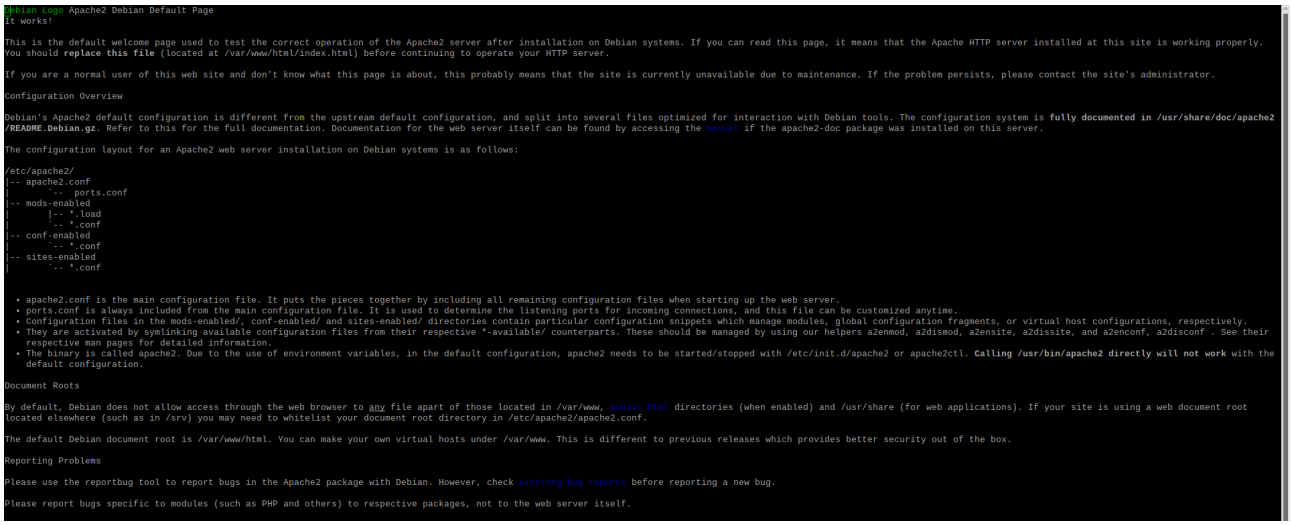
Jalon n°3

Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

Vous pouvez voir ci-dessous une copie de la page d'acceuil depuis le PC avec Gimp



Voici une capture de la création de la fiche ressource w3m



Debian Logo Apache2 Debian Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|       `--  ports.conf
|-- mods-enabled
|       |-- *.load
|       `-- *.conf
|-- conf-enabled
|       `-- *.conf
|-- sites-enabled
|       `-- *.conf
```

- apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod, a2dismod, a2ensite, a2dissite, and a2enconf, a2disconf . See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. **Calling /usr/bin/apache2 directly will not work** with the default configuration.

Document Roots

By default, Debian does not allow access through the web browser to any file apart of those located in /var/www, public_html directories (when enabled) and /usr/share (for web applications). If your site is using a web document root located elsewhere (such as in /srv) you may need to whitelist your document root directory in /etc/apache2/apache2.conf.

The default Debian document root is /var/www/html. You can make your own virtual hosts under /var/www. This is different to previous releases which provides better security out of the box.

Reporting Problems

Please use the reportbug tool to report bugs in the Apache2 package with Debian. However, check existing bug reports before reporting a new bug.

Please report bugs specific to modules (such as PHP and others) to respective packages, not to the web server itself.

Et si dessous vous pouvez voir une copie du contenu de la page web depuis une fenêtre terminal du PC

```
bastienlorenzi@monRPI:~ $ cat ./verif_apache.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }

  body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;

    background-color: #D8DBE2;

    font-family: Verdana, sans-serif;
    font-size: 11pt;
    text-align: center;
  }

  div.main_page {
    position: relative;
    display: table;

    width: 800px;

    margin-bottom: 3px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding: 0px 0px 0px 0px;

    border-width: 2px;
    border-color: #212738;
    border-style: solid;

    background-color: #FFFFFF;

    text-align: center;
  }

  div.page_header {
    height: 99px;
    width: 100%;

    background-color: #F5F6F7;
  }

  div.page_header span {
    margin: 15px 0px 0px 50px;

    font-size: 180%;
```

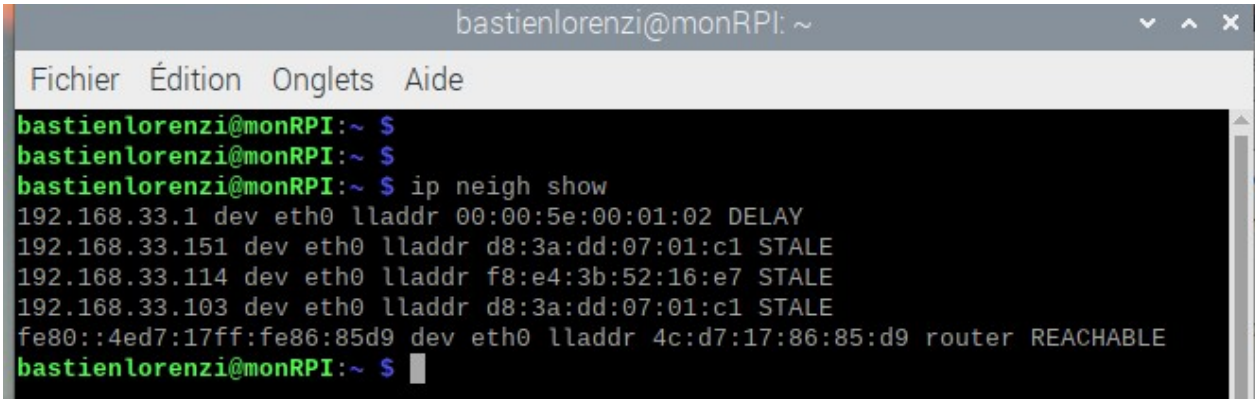
```
tp@rt: ~
Fichier  Editer  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
tp@rt:~$ ip neigh show
192.168.33.49 dev eth0 lladdr 18:66:da:48:90:1e STALE
192.168.33.37 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:99:c5 STALE
192.168.33.29 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:99:61 STALE
192.168.33.88 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:43:12 STALE
192.168.33.1 dev eth0 lladdr 00:00:5e:00:01:02 STALE
192.168.33.50 dev eth0 lladdr 18:66:da:48:88:48 STALE
192.168.33.227 dev eth0 lladdr f8:75:a4:5b:64:3e STALE
192.168.33.215 dev eth0 lladdr 00:40:8c:b6:f1:7e STALE
192.168.33.2 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:9f:18:78 STALE
192.168.33.114 dev eth0 lladdr f8:e4:3b:52:16:e7 STALE
192.168.33.106 dev eth0 lladdr 00:05:5d:7c:c6:4e STALE
192.168.33.39 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:9a:0f STALE
192.168.33.35 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:9a:16 STALE
192.168.33.23 dev eth0 lladdr 34:17:eb:9d:25:75 STALE
192.168.33.86 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:57:1d STALE
192.168.33.78 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:3c:a7 STALE
192.168.33.15 dev eth0 lladdr 34:17:eb:9d:4f:1d STALE
192.168.33.74 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:9e:e7 STALE
192.168.33.200 dev eth0 lladdr dc:a6:32:2b:2b:87 STALE
192.168.33.178 dev eth0 lladdr c8:a3:62:23:ba:0b STALE
192.168.33.170 dev eth0 lladdr dc:a6:32:cb:ab:33 STALE
192.168.33.28 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:9a:b3 STALE
192.168.33.79 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:54:7a STALE
fe80::10d4:3e3d:b83:37a3 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:99:c5 STALE
fe80::2be:43ff:fe8c:3ca7 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:3c:a7 STALE
fe80::1a66:daff:fe48:8848 dev eth0 lladdr 18:66:da:48:88:48 STALE
fe80::4ed7:17ff:fe86:85d9 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:86:85:d9 router STALE
fe80::c4b:c01d:a3a6:18c6 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:99:61 STALE
fe80::3617:ebff:fe9d:2575 dev eth0 lladdr 34:17:eb:9d:25:75 STALE
fe80::1a66:daff:fe48:901e dev eth0 lladdr 18:66:da:48:90:1e STALE
fe80::3617:ebff:fe9d:4f1d dev eth0 lladdr 34:17:eb:9d:4f:1d STALE
fe80::205:5dff:fe7c:c64e dev eth0 lladdr 00:05:5d:7c:c6:4e STALE
fe80::1:1 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:86:85:d9 router STALE
fe80::2be:43ff:fe8c:9ee7 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:9e:e7 STALE
tp@rt:~$
```

Jalon n°4

Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

On peut voir ci-dessous la copie du chache ARP du PC

On peut voir cette fois-ci ci-dessous la copie du cache ARP venant Rpi



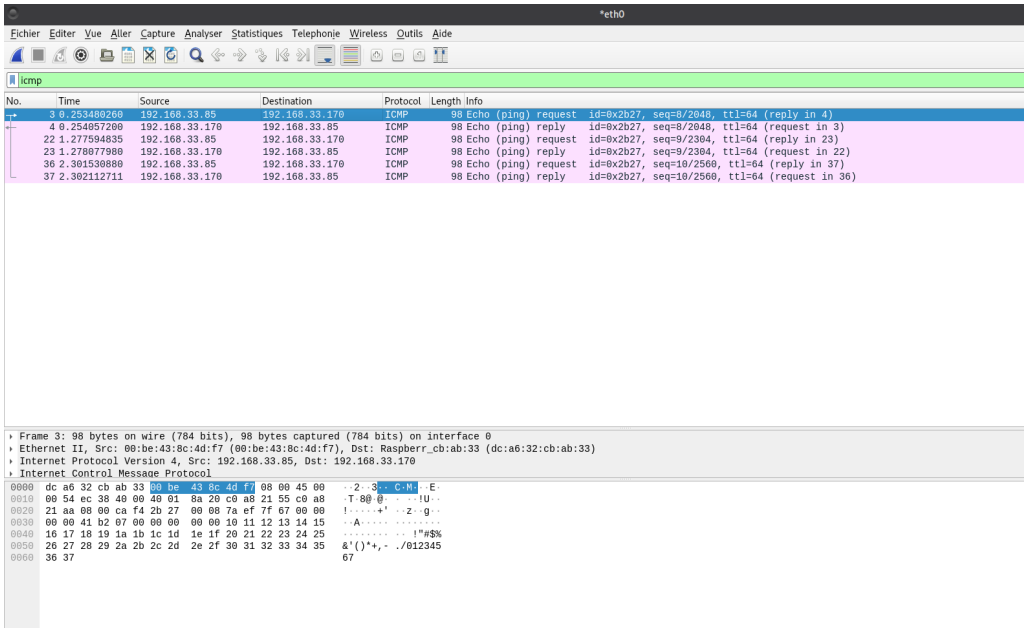
Voici ci-dessous le résultat du netsat sur le Rpi

```
192.168.33.1 dev eth0 lladdr 00:00:5e:00:01:02 DELAY
192.168.33.151 dev eth0 lladdr d8:3a:dd:07:01:c1 STALE
192.168.33.114 dev eth0 lladdr f8:e4:3b:52:16:e7 STALE
192.168.33.103 dev eth0 lladdr d8:3a:dd:07:01:c1 STALE
fe80::4ed7:17ff:fe86:85d9 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:86:85:d9 router REACHABLE
bastienlorenzi@monRPI:~ $ cat netstat -tulnp
cat : option invalide -- 'l'
Saisissez « cat --help » pour plus d'informations.
bastienlorenzi@monRPI:~ $ netstat -tulnp
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.)
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat        PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1772/chromium-brows
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:42230           0.0.0.0:*                           -
udp6       0      0 :::49343                :::*                                -
udp6       0      0 :::546                  :::*                                -
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
bastienlorenzi@monRPI:~ $
```

Voici ci-dessous le résultat du netsat sur le PC

```
tp@rt:~$ netstat -tulnp
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.
)
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat
PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
-
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
-
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
-
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
-
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
-
udp        0      0 0.0.0.0:54726           0.0.0.0:*
-
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
-
udp        0      0 192.168.33.85:123       0.0.0.0:*
-
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*
-
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*
-
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*
-
udp6       0      0 :::53810                :::*
-
udp6       0      0 :::5353                 :::*
-
udp6       0      0 fe80::2be:43ff:fe8c:123 :::*
-
udp6       0      0 ::1:123                 :::*
-
udp6       0      0 :::123                  :::*
-
tp@rt:~$
```

voici une capture d’écran des trames composants un ping :



Pour ce qui est de la procédure d’utilisation WireShark, elle est la suivante :
1. Lancer Wireshark : Ouvrez Wireshark et choisissez l'interface réseau à analyser.

2. Démarrer la Capture : Cliquez sur l'icône en forme de requin ou appuyez sur Ctrl + E pour démarrer la capture des paquets.

3. Filtrer les Paquets : Utilisez la barre de filtres pour voir uniquement les paquets qui nous intéressent (ici ICMP).

4. Arrêter la Capture : Cliquez sur l'icône rouge ou appuyez sur Ctrl + E pour arrêter la capture.

5. Analyser un Paquet : Cliquez sur un paquet pour en voir les détails dans les volets du bas.

Et pour finir voici notre copie d’agenda hebdomadaire à jour

Etat des tâches

ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé / En cours / Terminé
	Binôme 1-SAÉ 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures	11	
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur . (1h)	1	1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1
10	9 Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
11	10 Etude énergétique	1	1
12	11 Présentation finale: oral de 15mn en binôme	1	1
	Total tâches	**11**	11

Jalon n°5 :

Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

Vous pouvez voir ci-dessous la commande ainsi que le changement de mot de passe du rpi via ssh

```
déconnexion
Connection to 192.168.33.125 closed.
tp@rt:~$ ssh bastienlorenzi@192.168.33.170
bastienlorenzi@192.168.33.170's password:
Permission denied, please try again.
bastienlorenzi@192.168.33.170's password:
Permission denied, please try again.
bastienlorenzi@192.168.33.170's password:
Linux monRPI 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jan  9 17:15:42 2025
bastienlorenzi@monRPI:~ $ sudo passwd
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
bastienlorenzi@monRPI:~ $
```

Ci-dessous vous pouvez voir la commande pour se connecté au Rpi via ssh ainsi que notre connexion au Rpi mais aussi que nous avions un petit problème de mot de passe au début
le cadre rouge représente la commande pour le connecté au Rpi via ssh

```
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jan 10 08:36:28 2025 from 192.168.33.88

Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.

noah@noah:~ $ ^C
noah@noah:~ $ ex
noah@noah:~ $ exit
déconnexion
Connection to 192.168.33.125 closed.
tp@rt:~$ ssh bastienlorenzi@192.168.33.170
bastienlorenzi@192.168.33.170's password:
Permission denied, please try again.
bastienlorenzi@192.168.33.170's password:
Permission denied, please try again.
bastienlorenzi@192.168.33.170's password:
Linux monRPI 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jan  9 17:15:42 2025
bastienlorenzi@monRPI:~ $ sudo passwd
Nouveau mot de passe :
```

Vous pouvez observer ci-dessous copie du terminal lors de la connexion avec échange de clefs

```
bastienlorenzi@monRPI: ~
Fichier  Editer  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
tp@rt:~/.ssh$ ssh bastienlorenzi@192.168.33.170
Last login: Fri Jan 10 09:30:42 2025 from 192.168.33.85
bastienlorenzi@monRPI:~ $
```

Voici une copie de l'agenda hebdomadaire mis à jour.

Etat des tâches

ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé / En cours / Terminé
	Binôme 1-SAÉ 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures	11	
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1	1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1
10	9 Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
11	10 Etude énergétique	1	1
12	11 Présentation finale: oral de 15mn en binôme	1	1
	Total tâches	**11**	11

Jalon n°6 :

Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

Serveur NFS :

Vous pouvez voir sur cette copie d'écran que nous avons réussis à créer un fichier .txt et que le client ainsi que le serveur peut écrire dedans. (vu côté client).

```
Fichier  Édition  Onglets  Aide
root@monRPI:/test/nfspartage# nano malecture.txt
root@monRPI:/test/nfspartage# cat malecture.txt
ceci est écrit par le serveur
root@monRPI:/test/nfspartage# cat malecture.txt
ceci est écrit par le serveur
ceci est écrit par le client
root@monRPI:/test/nfspartage# ls
malecture.txt
root@monRPI:/test/nfspartage# ls
malecture.txt
root@monRPI:/test/nfspartage# ls
LorenziYilmaz.txt  malecture.txt
root@monRPI:/test/nfspartage# cat LorenziYilmaz.txt
Semi
Bastien
root@monRPI:/test/nfspartage# nano LorenziYilmaz.txt
root@monRPI:/test/nfspartage# cat LorenziYilmaz.txt
Semi Yilmaz
Bastien Lorenzi
root@monRPI:/test/nfspartage#
```

Première écriture + lecture du serveur.

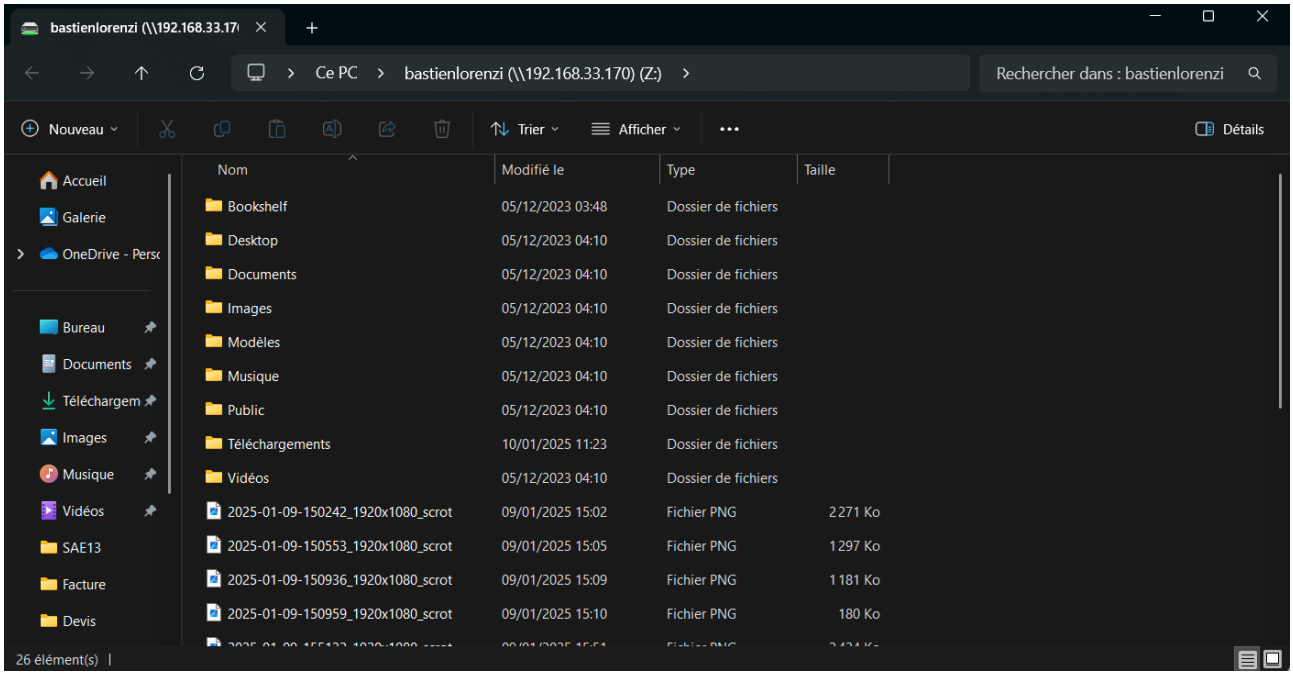
Écriture du client + seconde lecture du serveur (on peut voir que le fichier a été modifié du côté du client puisque le serveur n'a rien écrit.

Nous pouvons également constater que le client peut créer un fichier .txt écrire dedans et que le serveur puisse lui aussi le modifié et le lire.

Vous pouvez voir ci-dessous une copie d'écran de l'arborescence du répertoire mon partage :

```
tp@rt: ~
Fichier  Editer  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
root@rt:/# df /monpartage/
Sys. de fichiers                blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
192.168.33.170:/test/nfspartage    29760512 3643392   24849408  13% /monpartage
root@rt:/# umount /monpartage/
root@rt:/# ls /monpartage/
root@rt:/#
```

Serveur Samba :



Vous pouvez voir ci-dessus une copie d'écran avec l'explorateur de fichiers côté client de l'arborescence du répertoire partagé

Voici notre agenda hebdomadaire actualisé.

Etat des tâches

ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé / En cours / Terminé
	Binôme 1-SAÉ 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures	11	
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1	1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1
10	9 Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
11	10 Etude énergétique	1	1
12	11 Présentation finale: oral de 15mn en binôme	1	1
	Total tâches	**11**	11

Jalon n°7 :

Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

Voici les conditions légales d’utilisation d’une application de scan

1. Utilisation des outils de scan, comme Nmap, doit être conforme aux lois locales et aux politiques de sécurité de l'organisation.

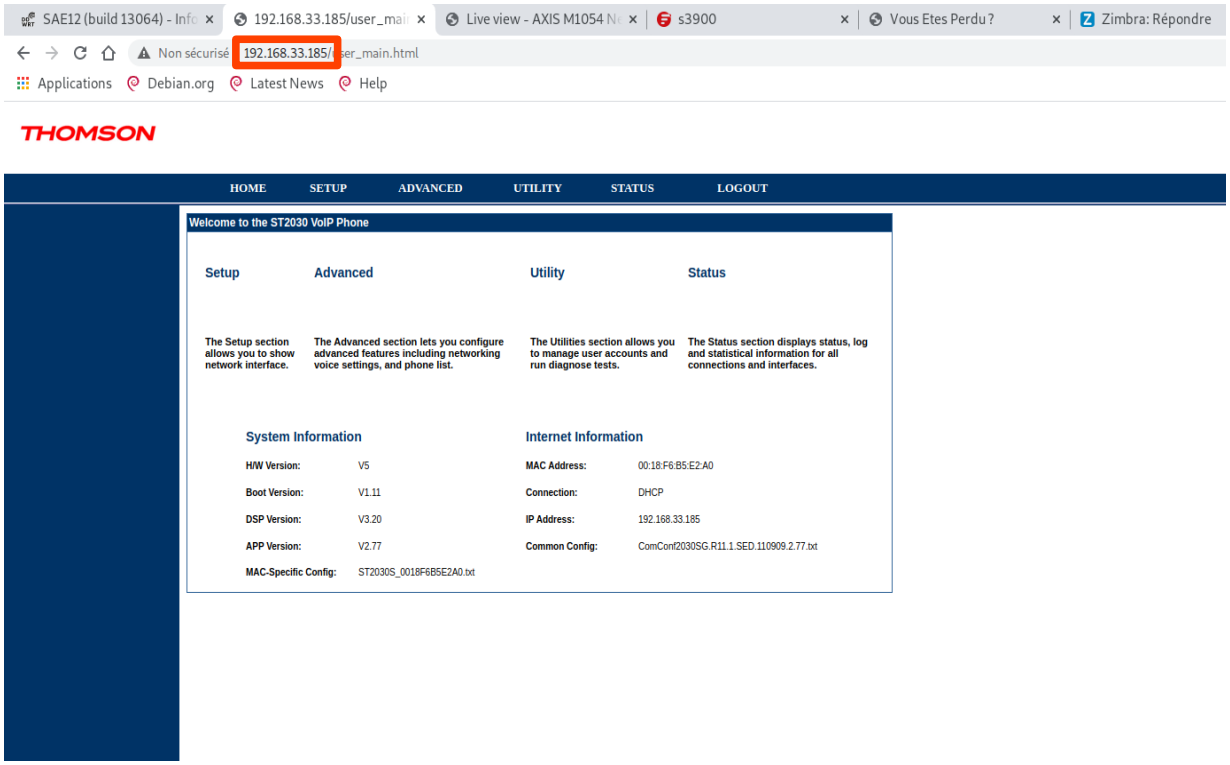
2.Les scans non autorisés peuvent être considérés comme des actes malveillants ou des intrusions.

3.Il est impératif d'obtenir l'autorisation explicite avant de scanner tout réseau ou système.

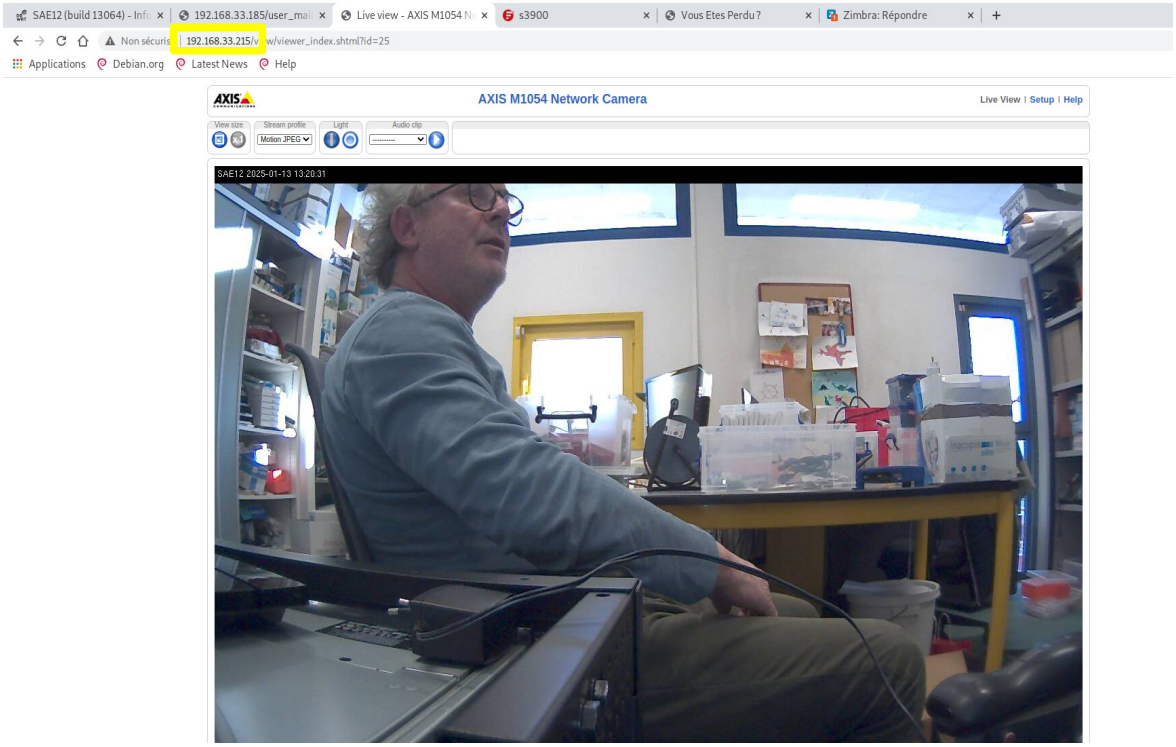
Vous pouvez voir ci dessous les commandes NMAP permettant le scan des ports et des adresses IP
nmap -p <port_range> <target_ip>
nmap <target_ip_range>

Voici les 4 machines connectées à découvrir (téléphone fixe, caméra, routeur et un switch)

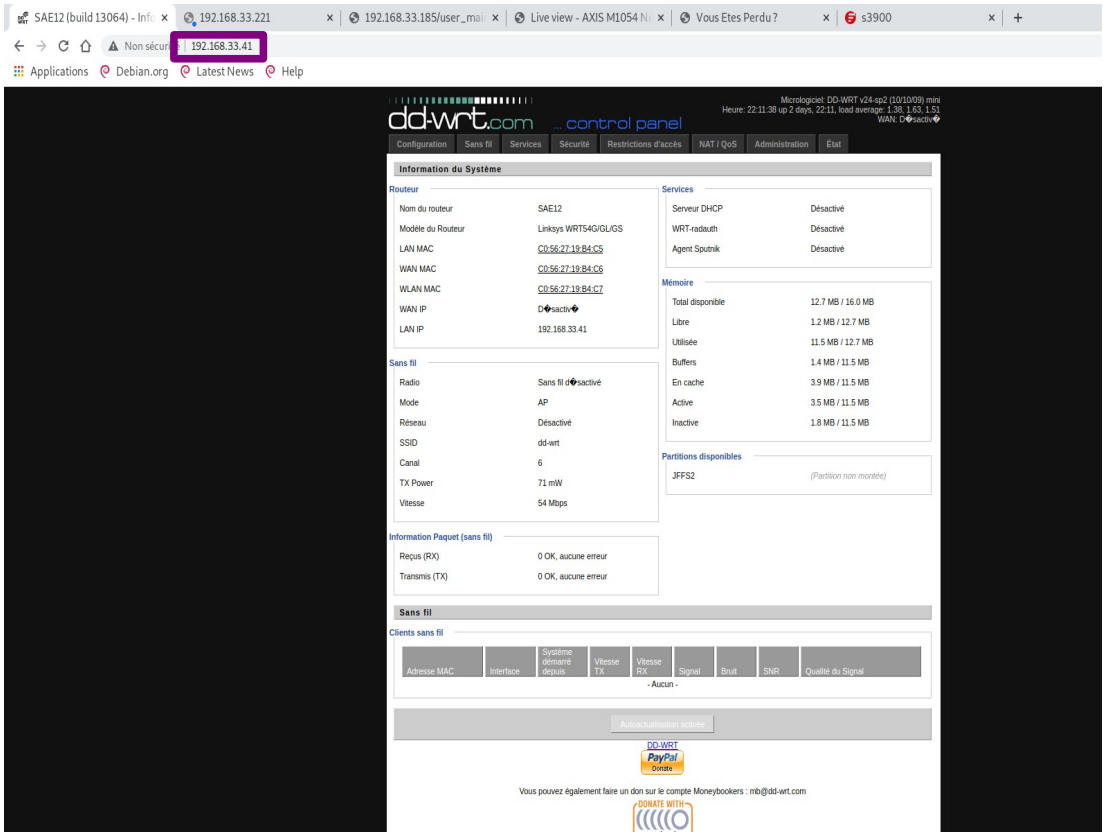
On peut voir ci-dessous le téléphone fixe ainsi que son adresse IP



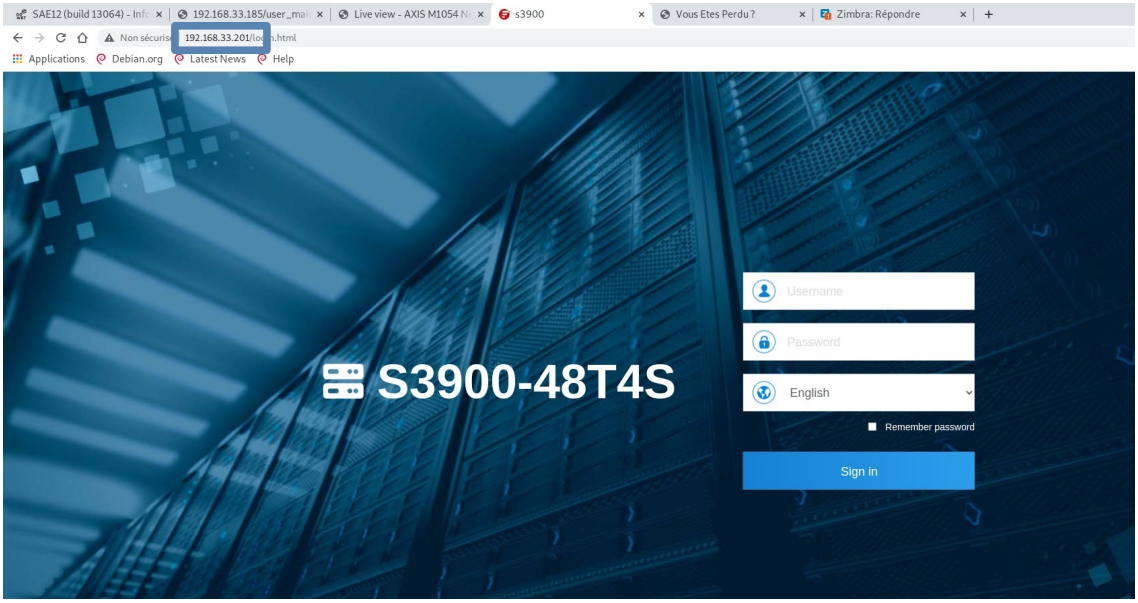
On peut voir ci-dessous la caméra ainsi que son adresse IP



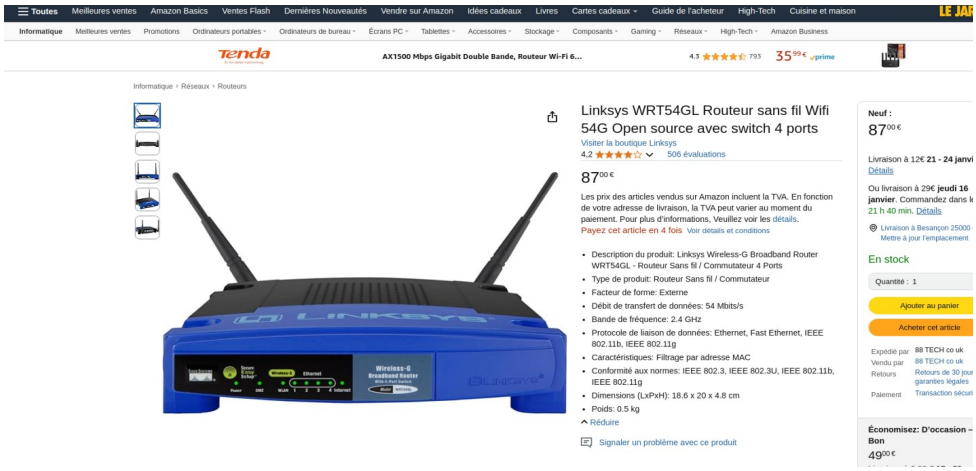
On peut voir ci-dessous le routeur ainsi que son adresse IP



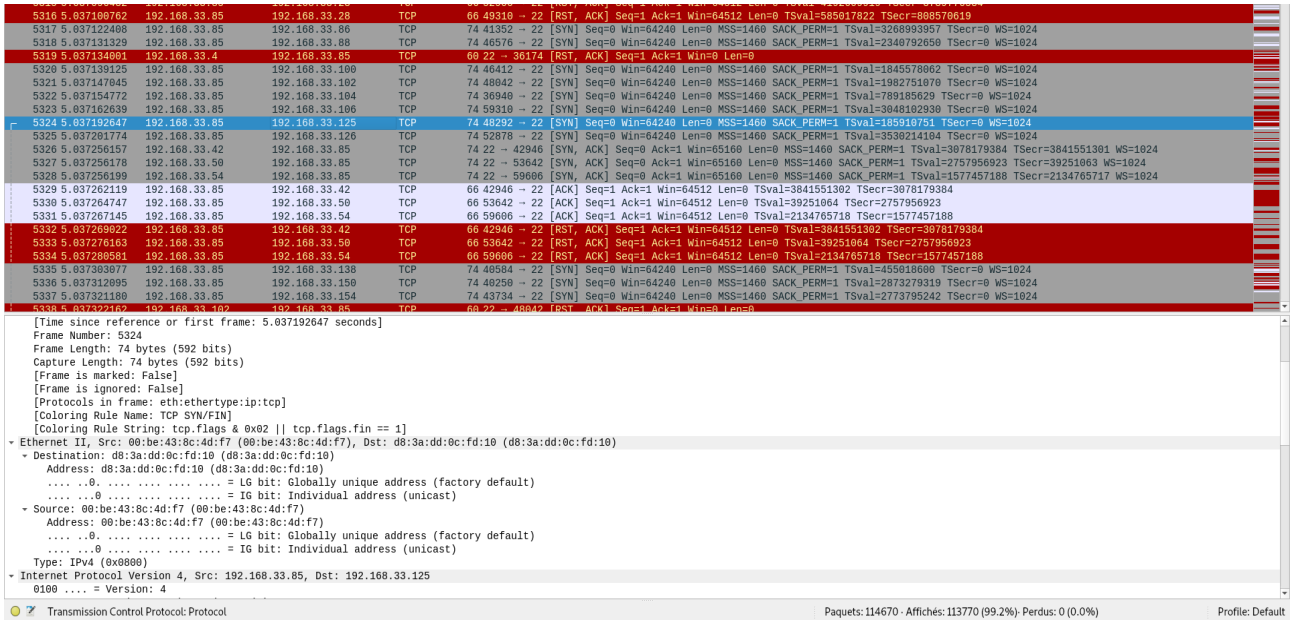
On peut voir ci-dessous le switch ainsi que son adresse IP



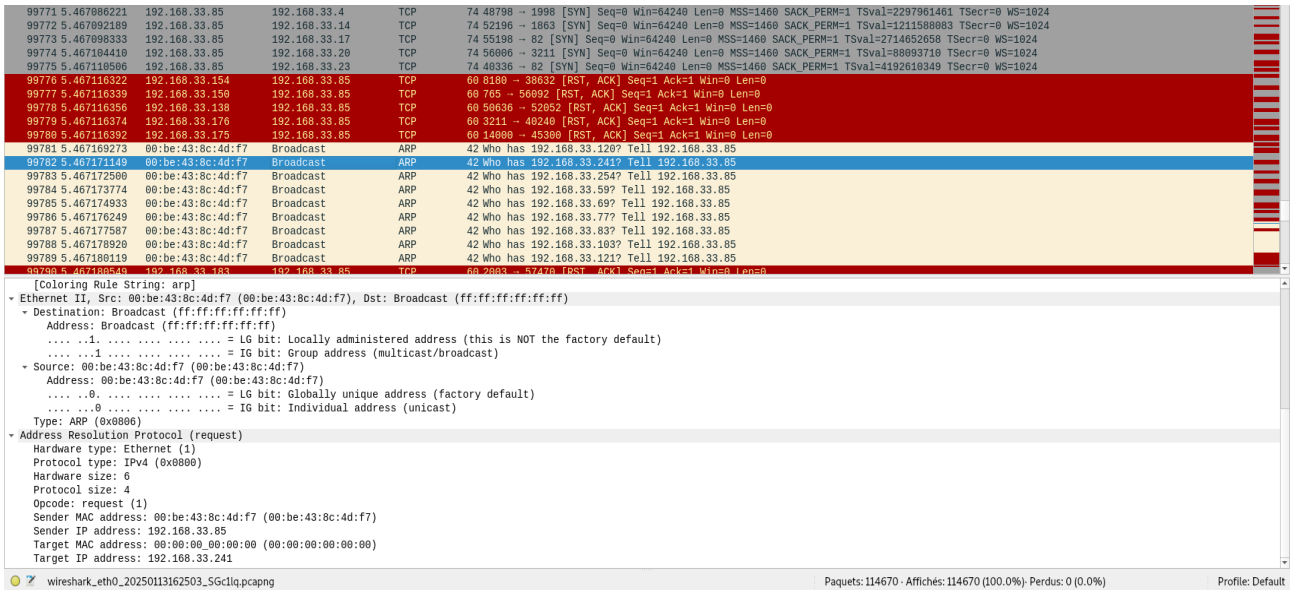
Pour ce qui de la doc du constructeur ainsi que les caractéristiques essentielles de cette borne elle sont ci-dessous :



voici une copie d’écran du protocole permettant de scanner le port ouvert :



Voici une copie d’écran du protocole permettant de scanner l’adresse IP :



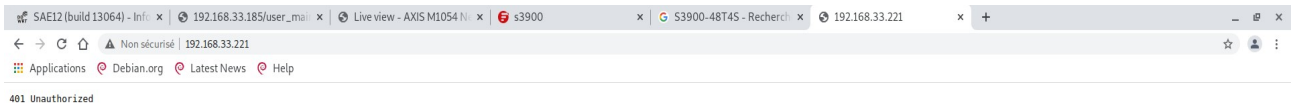
Vous pouvez voir ci-dessous une copie d'écran des différentes broadcast :

```
Host is up (0.00028s latency).
Not shown: 993 closed ports
PORT     STATE SERVICE     VERSION
22/tcp   open  ssh         OpenSSH 8.4p1 Raspbian 5+deb11u2 (protocol 2.0)
80/tcp   open  http        Apache httpd 2.4.62 ((Raspbian))
111/tcp  open  rpcbind     2-4 (RPC #100000)
139/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2
445/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2
2049/tcp open  nfs_acl     3 (RPC #100227)
5900/tcp open  vnc         RealVNC Enterprise 5.3 or later (protocol 5.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (56 hosts up) scanned in 268.03 seconds
tp@rt:~$ ping -b 192.168.33.170 -c 2
PING 192.168.33.170 (192.168.33.170) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.33.170: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.267 ms
64 bytes from 192.168.33.170: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.225 ms

--- 192.168.33.170 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 25ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.225/0.246/0.267/0.021 ms
tp@rt:~$
```

Pour ce qui est de la copie d'écran de chaque service auquel nous avons accédé il est impossible de vous montrer puisque le serveur multimédia ne fonctionne pas :



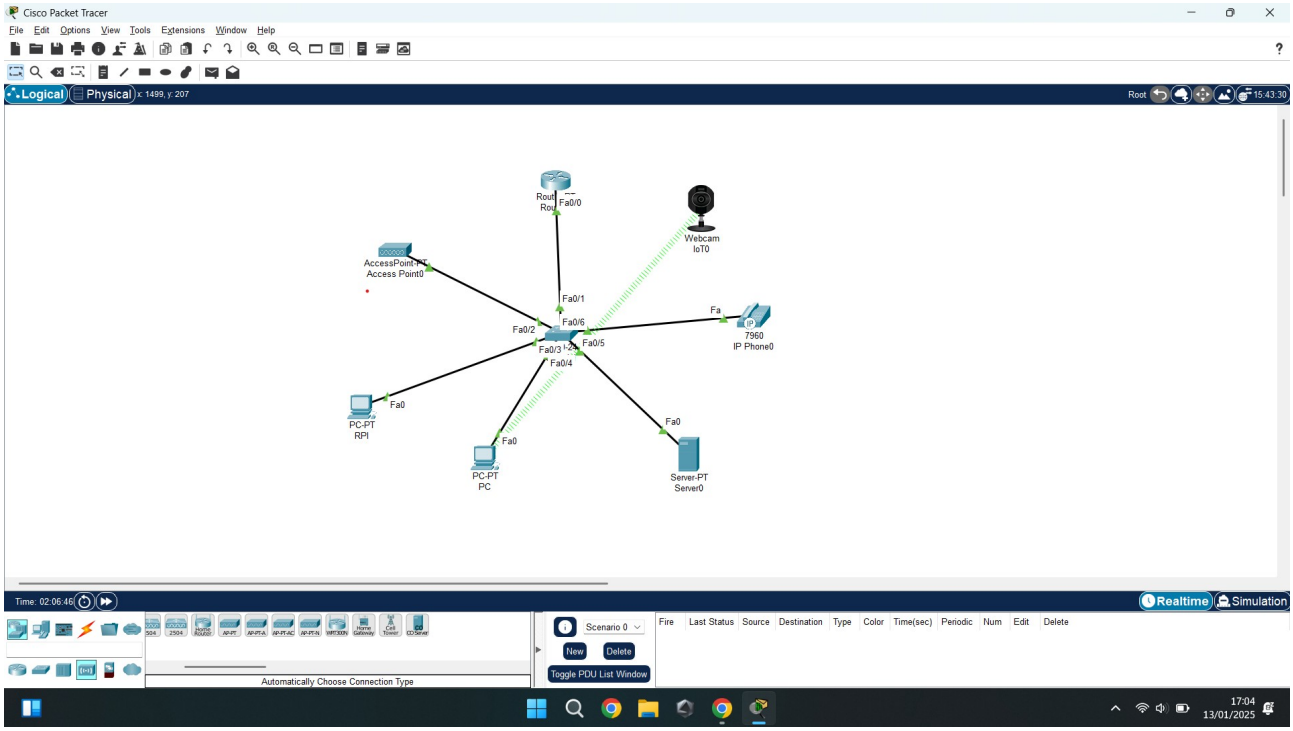
Pour ce qui de l'IP passerelle et de l'IP réseau salle elles sont ci-dessous :

```
tp@rt:~$ ip route show
default via 192.168.33.1 dev eth0
10.178.0.0/24 dev docker0 proto kernel scope link src 10.178.0.1 linkdown
192.168.33.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.33.85
tp@rt:~$
```

Pour installer Nmap, il faut ouvrir un terminal de commande est rentrer les commandes suivantes :
sudo apt update
sudo apt install nmap

ensuite pour son utilisation, je peux vous donner des commandes essentielles :
scan adresse ip : nmap <adresse-ip>
scan une plage d'adresses IP : nmap 192.168.1.1-254
scan avec détection des versions de services : nmap -sV <adresse-ip>

Voici ci-dessous une simulation sous PT du réseau de la salle :



Voici ci-dessous notre agenda hebdomadaire actualisé :

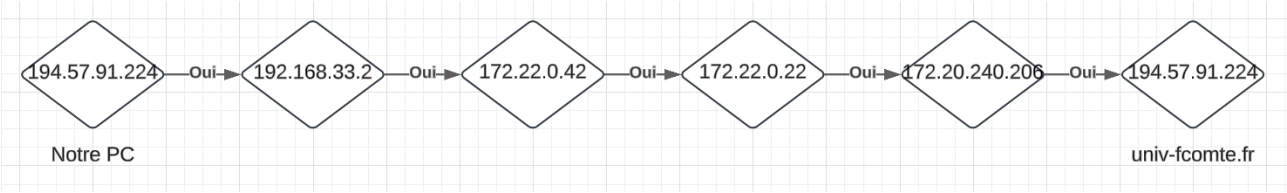
Etat des tâches

ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé / En cours / Terminé
	Binôme 1-SAÉ 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures	11	
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1	1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1
10	9 Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
11	10 Etude énergétique	1	1
12	11 Présentation finale: oral de 15mn en binôme	1	1
	Total tâches	**11**	11

Jalon n°8 :

Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

Voici le schéma des réseaux traversés pour accéder à univ-fcomte.fr



Voici une copie d'écran de la ligne de commande permettant de voir les routeurs traversés ainsi que le résultat :

```
N group default
    link/ether 02:42:f4:ea:8c:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.178.0.1/24 brd 10.178.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
tp@rt:~$ ip route show
default via 192.168.33.1 dev eth0
10.178.0.0/24 dev docker0 proto kernel scope link src 10.178.0.1 linkdown
192.168.33.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.33.85
tp@rt:~$ traceroute www.edu-univ.fr
www.edu-univ.fr: Nom ou service inconnu
Cannot handle "host" cmdline arg `www.edu-univ.fr' on position 1 (argc 1)
tp@rt:~$ traceroute univfcomte.fr
univfcomte.fr: Nom ou service inconnu
Cannot handle "host" cmdline arg `univfcomte.fr' on position 1 (argc 1)
tp@rt:~$ traceroute univ-fcomte.fr
traceroute to univ-fcomte.fr (194.57.91.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.33.2 (192.168.33.2)  0.274 ms  0.223 ms  0.195 ms
 2  * * *
 3  172.22.0.42 (172.22.0.42)  3.755 ms  4.078 ms  4.194 ms
 4  172.22.0.22 (172.22.0.22)  3.698 ms  4.157 ms  5.269 ms
 5  * * *
 6  172.20.240.206 (172.20.240.206)  5.701 ms  4.920 ms  3.495 ms
 7  * * *
 8  ufc224.univ-fcomte.fr (194.57.91.224)  5.394 ms !X  4.280 ms !X  4.636 ms !X
tp@rt:~$
```

Le masque réseaux est 255.255.255.0

Voici la copie d'écran de l'accès au service sftp de rt-serv :

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes', 'no' or 'fp': yes
Warning: Permanently added '172.20.37.5' (ECDSA) to the list of known hosts.
bloren20172.20.37.5's password:
Permission denied, please try again.
bloren20172.20.37.5's password:
Permission denied, please try again.
bloren20172.20.37.5's password:

nobloren20172.20.37.5: Permission denied (publickey,password).
Connection closed.
Connection closed
tp@rt:~$
tp@rt:~$
tp@rt:~$ no
bash: no : commande introuvable
tp@rt:~$ sftp bloren20172.20.37.5
bloren20172.20.37.5's password:
Connected to bloren20172.20.37.5.
sftp>
```

Voici une copie de notre agenda hebdomadaire actualisé :

Etat des tâches

ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé / En cours / Terminé
	Binôme 1-SAÉ 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures	11	
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1	1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1
10	9 Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
11	10 Etude énergétique	1	1
12	11 Présentation finale: oral de 15mn en binôme	1	1
	Total tâches	**11**	11